

Werkstattplan erstellen

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- Sie erstellen selbstständig anspruchsvolle Z-Mass Vorfabrikationszeichnungen inkl. Rohrlängen und Stückliste

Ja

☐

Nein

☐**Lernprodukte**

- Abgabe von 4 korrigierten Fachzeichnungen / Auswahl 5.3 – 5.7

☐**Situation**

Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Edelstahlinstallation erstellen und darin sind schräge Leitungsführungen enthalten. Diese Situation kommt immer wieder mal vor – sei es, weil der Platz für 90° Bogen nicht ausreicht oder weil man vom geringeren Druckverlust profitieren möchte. Die Berechnung der schrägen Leitungsführung ist ein wichtiger Bestandteil der speditiven und zielstrebigten Montage.

Die Grundlagen der Vorfabrikation kennen Sie schon – nun geht es darum, Ihre Kenntnisse noch zu vertiefen. Arbeiten Sie selbstständig und konzentriert – hier trennt sich die Spreu vom Weizen wie man so schön sagt!

**Auftrag 1**

Das Aufzeichnen von Dreiecken haben Sie schon mal im zweiten Semester (Auftrag 2.2) gelernt. Bearbeiten Sie zum Einstieg das Kapitel 5 (schräge Leitungsführung) im Lehrmittel Arbeitsvorbereitung. Lösen Sie anschliessend die nachfolgenden Aufgaben zur Übung und Vertiefung der schrägen Leitungsführung und Berechnung.

Lehrmittel Arbeitsvorbereitung

Kapitel 5.3 | Seite 34-35

**Zur Theorie**

Das isometrische Dreieck



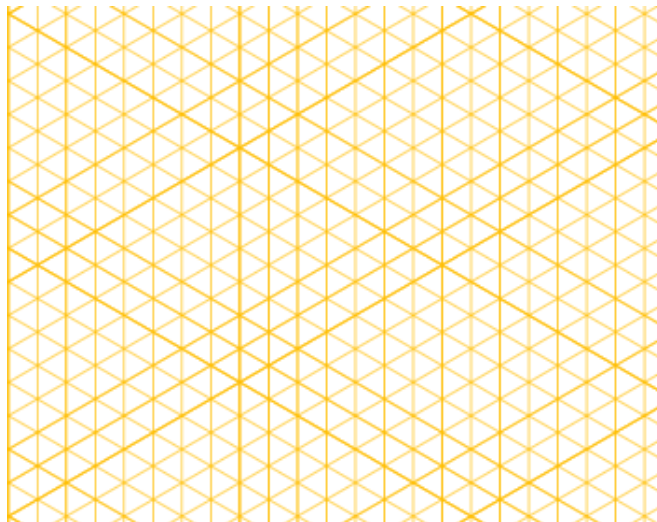
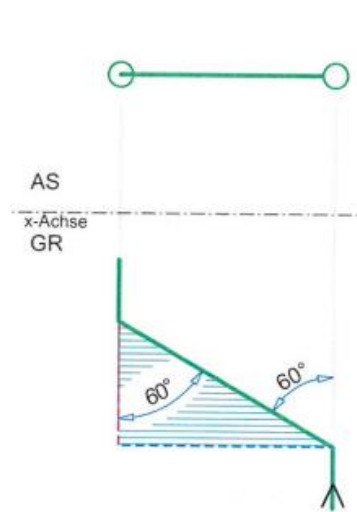
Das Zeichnen eines Dreiecks in der isometrischen Darstellung.:

In nachstehendem Lernvideo wird erklärt, wie man korrekt ein Dreieck zeichnet.

Zeichnen Sie zur Übung die folgenden schräg verlaufenden Leitungen auf. Wie sie im Beispiel sehen, können die Leitungsführungen nicht immer klar in einem Riss dargestellt werden. Es benötigt dann oftmals eine Ansicht und oder einen Grundriss.

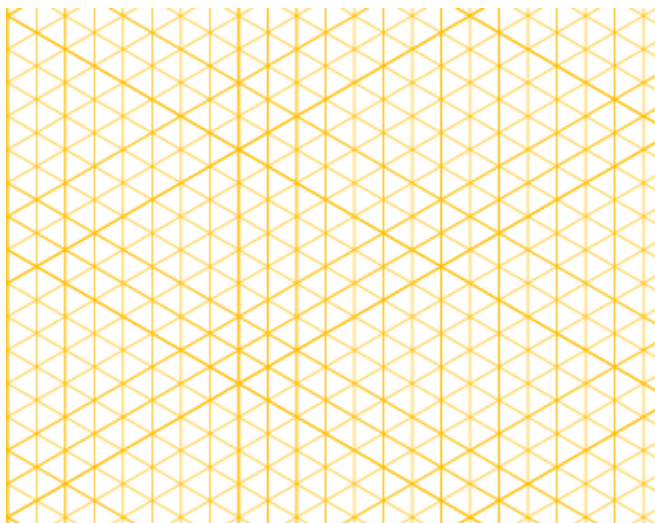
Übung 1

Zeichnen Sie die Leitung isometrisch auf.



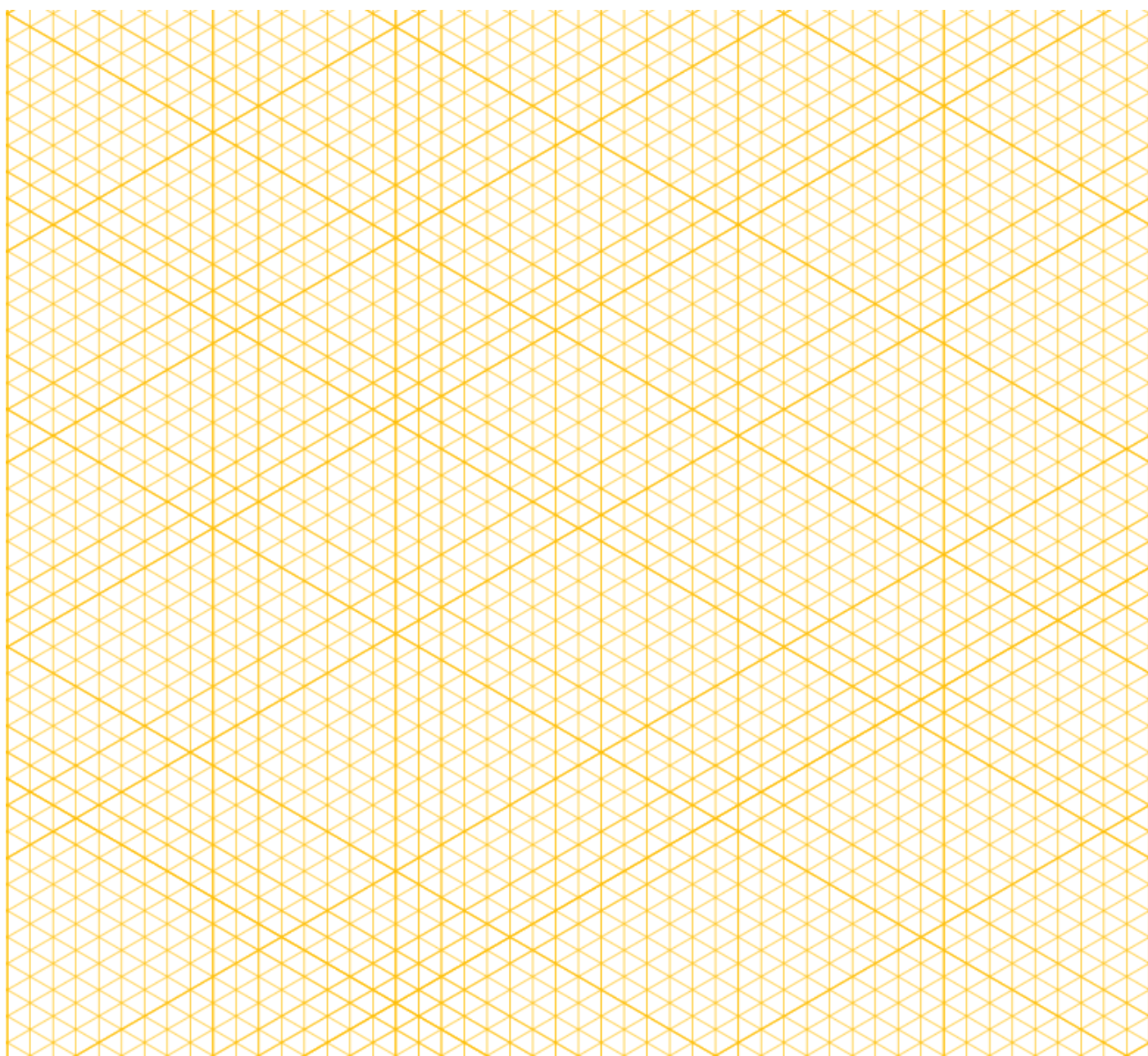
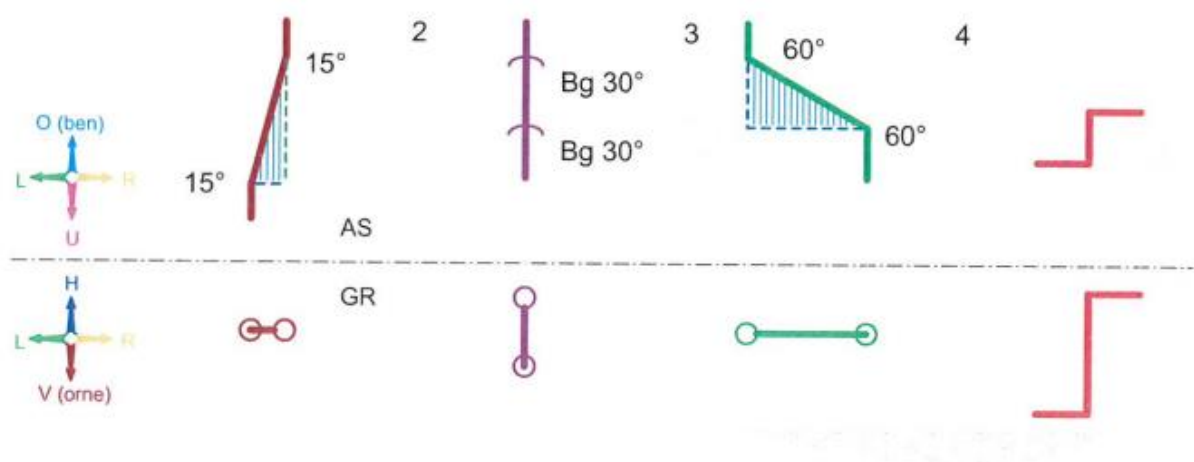
Übung 2

Zeichnen Sie die Leitung isometrisch auf.



Übung 3

Zeichnen Sie die Leitung isometrisch auf.



Übungen zu den Grundlagen der Leistungsisometrie

Über dem Link finden Sie acht anspruchsvollere Aufgaben.

Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.



Übungen

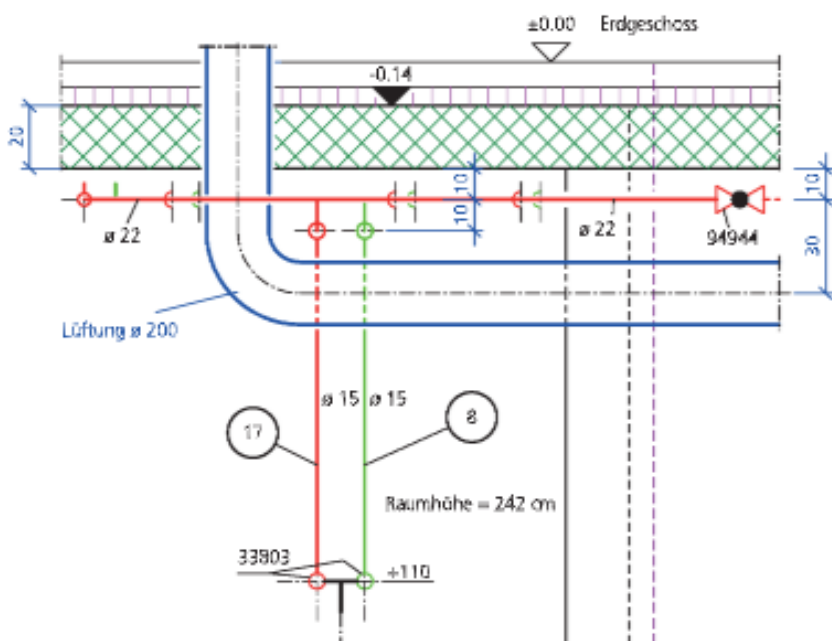


Lösungen

Auftrag 2

Nun da Sie die Grundlagen erlernt haben, sollten Sie in der Lage sein etwas komplexere Aufgaben zu zeichnen. Versuchen Sie die nachstehenden zwei Aufgaben isometrisch aufzuzeichnen.

Zeichnung 1



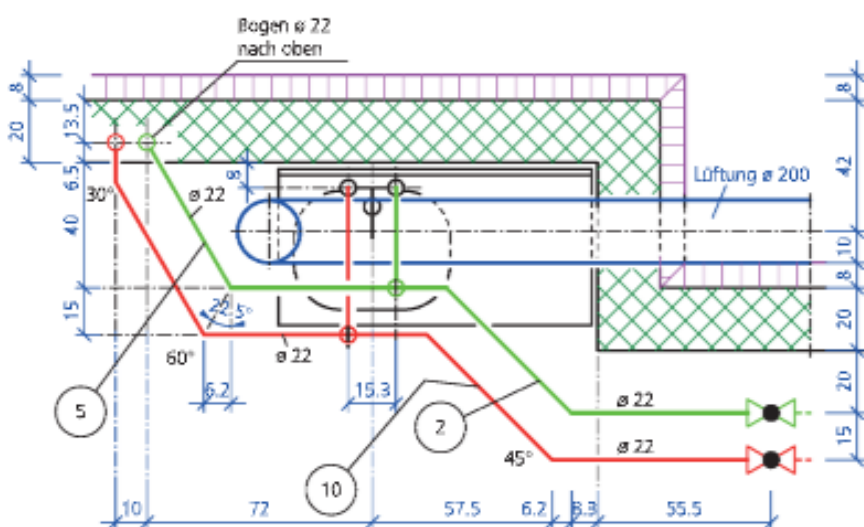
Aufriss

hier sehen Sie die zu zeichnende Installation von vorne!

Grundriss

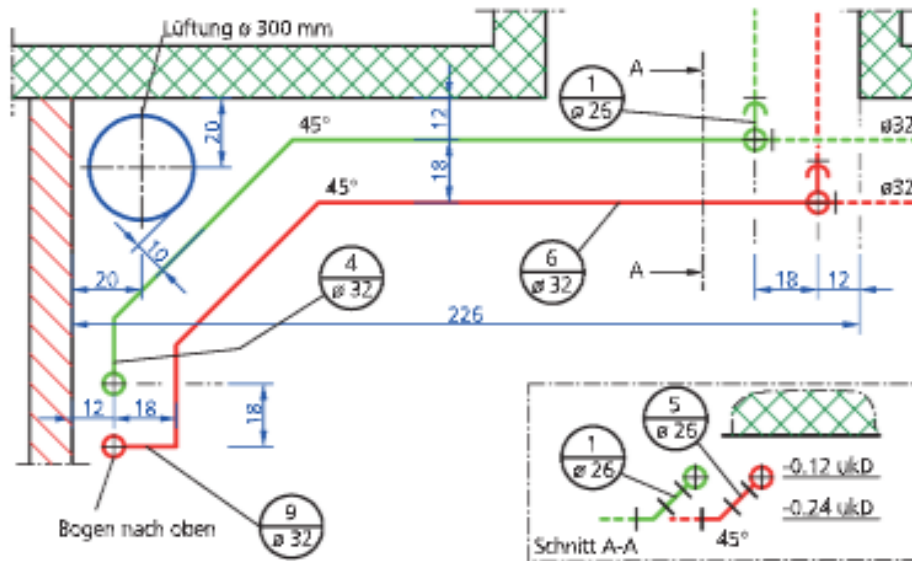
Hier sehen Sie die zu zeichnende Installation von oben!

Abb. 5.13 Grundriss M 1:20



Zeichnung 2

Abb. 5.14 Grundrissplan M 1:20



Grundriss

Hier sehen Sie die zu zeichnende Installation von oben!

Auftrag 3

Die Grundlagen beherrschen Sie ja schon - es geht also noch um die Berechnung von Dreiecken in komplexeren AVOR Aufgaben. Lösen Sie dazu die nachfolgenden Aufgaben aus dem Lehrmittel.

Aufgabe 5.0 Zeichnen schräger Rohrlängen

Die Übungen 5.1 & 5.2 finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.

Die Lösungen dazu finden Sie via nebenstehender Schaltfläche.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 5.2 Berechnungen von Dreiecken

Über den neben stehenden Link finden Sie Aufgaben zur Berechnung von Dreiecken. Mal mit den Formeln von Pythagoras – mal mit der Faktorentabelle.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe Übung Waschküche

In dieser Aufgabe sind sowohl Dreiecke als auch Fitting Kombinationen enthalten. Eine gute Aufgabe zum Einstieg und zur Auffrischung.

	Übungen
	Lösungen

Aufgabe 5.3 Classic

Eine Aufgabe mit Tempergussfittings. Alte Schule, aber zum Üben gar nicht schlecht. Es müssen auch Z-Masse mit Einschraubängen berechnet werden.

**Übungen****Lösungen****Aufgabe 5.4 Verteilbatterie**

Leitungsführung unterhalb einer Treppe inkl. Dreiecksberechnung. Standardaufgabe inkl. Berechnung mit Hilfe des Satzes von Pythagoras.

**Übungen****Lösungen****Aufgabe 5.5 Werkstatt**

Anspruchsvolle und komplexe Aufgabe mit insgesamt 4 Dreiecken die es zu berechnen gibt. Achtung es hat Fehler bezüglich Mindestrohrängen in der Aufgabe.

**Übungen****Lösungen****Aufgabe 5.6 Küche und Keller**

Nun haben Sie langsam aber das Niveau, welches Sie auf dem Bau benötigen. Lösen Sie zum Abschluss diese «alte» QV Aufgabe, um zu zeigen was Sie draufhaben.

**Übungen****Lösungen****Aufgabe 5.7 Separat WC**

Gute Aufgabe, um die neu erlernten Fähigkeiten zu üben. Zwei Dreiecksberechnungen welche aber durchaus lösbar sind!

**Übungen****Lösungen****Aufgabe Lüftung**

Hoch anspruchsvolle Aufgabe für echte Könner. Wenn Sie das Berechnen können, sind Sie ein waschechter Profi. Chapeau!

**Übungen****Lösungen****Auftrag 4**

Als Leistungsnachweis geben Sie mind. 4 von Ihnen korrigierte Fachzeichnungen ab.

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐